



جبر خطی

دانشکده مهندسی کامپیوتر

حمیدرضا ربیعی، مریم رمضانی
بهار ۱۴۰۵

ضرب داخلی، تعامد

تمرین تئوری چهارم

مهلت تحویل: ۶ خرداد

پرسش ۱ (۳۰ نمره) فرض کنید W یک زیرفضای از یک فضای ضرب داخلی V با بعد متناهی باشد. نشان دهید که

$$V = W \oplus W^\perp$$

پرسش ۲ (۴۰ نمره) فرض کنید V یک فضای ضرب داخلی با بعد متناهی n روی میدان F (که $F = \mathbb{R}$ یا $\mathbb{C}$) باشد و مجموعه $B = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ یک پایه برای V تشکیل دهد.

نشان دهید بردار یکتایی مانند $x \in V$ وجود دارد به طوری که:

$$\forall i \in \{1, 2, \dots, n\} : \langle x, v_i \rangle = 1$$

پرسش ۳ (۳۰ نمره)

فرض کنید V فضای ضرب داخلی حقیقی شامل همه توابع پیوسته‌ی $[-1, 1]$ باشد. در این فضا ضرب داخلی را به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

$$\langle f, g \rangle = \int_{-1}^1 f(t)g(t) dt.$$

فرض کنید W زیرفضای توابع فرد باشد، یعنی توابعی که $f(-t) = -f(t)$. مکمل متعامد W را پیدا کنید.